2교시

2023년도 제75회
치과의사 국가시험 문제지

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

유의사항

○ 보건의료인국가시험의 시험문제는 「저작권법」에 따라 보호되는 저작물이므로 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 경우 「저작권법」에 따라 민·형사상 불이익을 받을 수 있습니다.

2023년 1월 13일(금)

국민이 신뢰하고 감동하는 시험평가기관
한국보건의료인국가시험원
KOREA HEALTH PERSONNEL LICENSING EXAMINATION INSTITUTE

2023년도 제75회 치과의사 국가시험 (2교시)

각 문제에서 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

치과교정학

1. 두개관의 성장과 발육에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대천문은 생후 3개월 이내에 닫힌다.
② 인접 구조물의 성장에 영향을 받는다.
③ 두개저 골형성과 같은 기전을 보인다.
④ 두개관의 높이 증가는 관상봉합의 성장에 의해 이루어진다.
⑤ 연골세포의 분열 및 기질합성을 통해 성장이 일어난다.

2. 두개관의 성장은 Scammon 성장 곡선 중 어떤 유형인가?

① 신경 유형(neural type)
② 봉합 유형(sutural type)
③ 림프 유형(lymphoid type)
④ 연골 유형(cartilaginous type)
⑤ 일반 체성 성장 유형(general type)

3. 측모두부계측방사선사진에서 그림과 같은 중첩법을 사용하려고 한다. 같은 중첩법으로 하악골을 중첩 시 기준이 되는 부위는?

① 하악관 외형
② 하악골 하연
③ 하악 교합평면
④ 하악지의 후연
⑤ 제1대구치 치배 하부

4. 14세 여자의 파노라마방사선사진이다. 화살표 부위에 대한 옳은 설명은? **<자료(비공개)>**

① 백악질의 과형성이 관찰된다.
② 유치열 초기에 흔히 나타난다.
③ 인접치에 영향을 주지 않는다.
④ 전치부와 구치부의 유병률은 유사하다.
⑤ 상악보다 하악에서 더 빈번히 발생한다.

5. 치열궁의 성장에 따른 변화로 옳은 것은?

① 하악 치조돌기는 평행성 수직성장을 한다.
② 유치열기 중에 전치부 수평피개는 반대교합까지 감소한다.
③ 치열궁 너비의 증가는 전신적인 골격 성장과 상관성이 높다.
④ 남성은 9세경, 여성은 10세경에 상악 견치간 너비가 완성된다.
⑤ 영구 절치가 맹출할 때 일시적으로 구치부 수평피개가 증가한다.

6. 다음과 같은 현상에 의해 혼합치열기 이후 가장 크게 변화하는 것은?

- 절치의 설측 이동
- 치아 인접면의 마모
- 구치의 근심 유동(mesial drift)
- 제1대구치의 후기 근심 이동(late mesial shift)

① 상악 치열궁 길이
② 상악 치열궁 너비
③ 상악 치열궁 둘레
④ 하악 치열궁 너비
⑤ 하악 치열궁 둘레

7. 6개월 간격으로 촬영한 8세 여자의 구내 임상사진과 측모 두부계측방사선사진이다. 출생 후 심한 두통과 안압 증가로 두개골 수술을 받은 병력이 있다. 이 환자의 두개악안면기형에 관한 설명으로 옳은 것은? **<자료(비공개)>**

① 후천적으로 여러 개의 치아 결손이 빈번히 나타난다.
② 선천성 기형으로 인한 안면 비대칭이 빈번히 나타난다.
③ 영구 견치의 맹출 유도를 위해 치조골 이식이 필요하다.
④ 대칭적인 귀 형성 부전과 안검열의 하방 경사가 특징이다.
⑤ 두개안면복합체의 특정 봉합에서 비정상적인 조기 폐쇄를 보인다.

8. Graber의 부정교합 원인 요소 분류에 따라 구분했을 때, 점선 영역이 전신적 원인에 해당하는 것은?

① **<자료(비공개)>**
② **<자료(비공개)>**
③ **<자료(비공개)>**
④ **<자료(비공개)>**
⑤ **<자료(비공개)>**

9. 상악골의 열성장으로 인해 상대적인 하악전돌을 보이는 질환은?

① 사경
② 뇌성마비
③ 선천성 매독
④ 연골무형성증
⑤ 골덴하르증후군

10. 교정치료의 최종 목표이며, 치아 및 악골의 다양성을 고려한 정상교합은?

① 이상적 정상교합
② 전형적 정상교합
③ 개별적 정상교합
④ 연령적 정상교합
⑤ 심미적 정상교합

11. 자연적으로 개선되기 어려운 부정교합은?

① 혼합치열기의 II급 구치 관계
② 상하악 영구 절치의 절단교합
③ 혼합치열기 초기의 상악 전치간 공간
④ 맹출 중인 하악 제2대구치의 설측 경사
⑤ 하악 절치 맹출 직후의 경미한 크라우딩

12. Angle 분류법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① I급 부정교합은 상악 제1대구치 원심협측교두가 하악 제1대구치의 근심협측구에 접촉한다.
② II급 부정교합은 대구치 관계에서 상악에 대해 하악이 근심에 위치한 상태이다.
③ III급 부정교합은 원심교합이다.
④ 제1대구치 관계에 대한 강조로 안면골격 자체를 무시하였다.
⑤ 제1대구치의 전후방적, 수직적, 측방적 관계를 기준으로 구분하였다.

13. 정상적인 전치부 Bolton 비율은 77.2%이다. 환자의 전치부 Bolton 비율이 72.2%이고 구치부 치아 크기는 정상일 때의 설명으로 옳은 것은?

① 하악 전치부 치간 삭제가 필요하다.
② 상악 전치의 크기를 크게 하는 술식이 필요하다.
③ I급 구치 관계로 교합 형성 시 작은 전치부 수평피개가 예상된다.
④ 한 개의 하악 절치를 발치하여 하악 3절치로 교합을 형성하는 것이 유리하다.
⑤ 전치부의 수평, 수직피개를 정상으로 맞추면 III급 견치 및 구치 관계로 유도된다.

14. 11세 여자가 윗입술이 튀어나왔다는 것을 주소로 내원하였다. 수완부방사선사진은 Hägg와 Taranger의 분석상 MP3-FG 단계이고, 측모두부계측방사선사진에서 아래와 같은 분석값을 보인다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것은?

계측항목	정상값	계측값
SNA (°)	81.08	82.46
SNB (°)	78.01	75.09
ANB (°)	3.45	7.37
SN-GoGn (°)	33.30	39.50
Mx1 to NA (mm)	7.32	7.82
Mn1 to NB (mm)	7.87	12.02
Interincisal angle (°)	125.44	120.71
Upper lip to esthetic line (mm)	0.86	5.82
Lower lip to esthetic line (mm)	5.87	7.61

① 단안모의 골격을 가지고 있다.
② 골격 및 치성 I급 부정교합이다.
③ 아랫입술은 정상에 비해 후퇴되어 있다.
④ 하악 전치는 정상에 비해 전방에 위치하고 있다.
⑤ 골성숙도 평가상 최대성장기를 지난 것으로 추정된다.

15. 구강악습관에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 손가락을 빠는 습관은 II급 2류 부정교합을 야기한다.
② 단순 혀내밀기 연하는 구치부가 접촉하지 않는 상태에서 일어난다.
③ 복잡 혀내밀기 연하는 구치부의 가위교합과 상악 전치의 전돌을 가속화시킨다.
④ 손톱 깨물기 습관은 하악골의 전방 위치를 유도하여 III급 부정교합을 야기한다.
⑤ 하순을 빠는 습관은 상악 절치의 전돌 및 하악 절치의 설측 경사를 초래한다.

16. 아데노이드의 비대와 편도의 비대 및 축농증이 있으며, 건조한 입술 및 염증성 치은을 보이는 10세 남자가 내원하였다. 전형적으로 관찰되는 소견은?

① 혀의 저위치
② 전치부 과개교합
③ 상악 측절치 결손
④ 넓고 낮은 구개 형태
⑤ 상하악 치열의 중심선 불일치

17. 심한 크라우딩을 보이는 환자의 고정식 교정치료 시, 초기 배열 단계의 고려사항으로 옳은 것은?

① 브라켓 슬롯에 꼭 맞는 각형 와이어를 이용한다.
② 니켈-티타늄 합금 와이어보다 스테인레스강 와이어가 유리하다.
③ 브라켓을 선택적으로 접착하여 브라켓 사이의 거리를 증가시킨다.
④ 싱글 브라켓보다 트윈 브라켓을 사용하여 와이어의 탄성을 증가시킨다.
⑤ 금속 브라켓보다 세라믹 브라켓을 이용하여 와이어의 작동 범위를 증가시킨다.

18. 이 장치의 사용 목적은? **<자료(비공개)>**

① 교합간섭 제거
② 하순의 압력 차단
③ 하악 구치의 전방이동
④ 손가락 빨기 습관 차단
⑤ 하순 점막의 성장 자극

19. 치아에 0.5 N의 후방견인력을 가할 때, 치체이동을 위해 추가로 부여해야 하는 모멘트의 양(N·mm)과 방향은? (C_R은 저항중심) **<자료(비공개)>**

① 3, 시계 방향
② 4, 시계 방향
③ 4, 반시계 방향
④ 5, 시계 방향
⑤ 5, 반시계 방향

20. 치아 이동 시 조직 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 간접 골흡수 시 압박측 치조골의 골수강 내에서는 골흡수가 일어난다.
② 간접 골흡수 시 인장측 치주인대에서는 혈류 차단과 산소 부족이 발생한다.
③ 직접 골흡수 시 압박측 치조골은 조골세포에 의해 생성된 유골층으로 덮이게 된다.
④ 직접 골흡수 시 인장측 치주인대에서 선조세포(progenitor cell)가 파골세포로 분화한다.
⑤ 직접 골흡수 시 조직의 퇴행성 변화, 손상 받은 조직의 제거, 지지조직의 재형성이 순차적으로 일어난다.

21. 정상적인 측모와 I급 구치 관계를 보이는 혼합치열기 환자가 내원하였다. 치아-악골 크기 분석에서 하악의 크라우딩이 1 mm로 예상된다. 이 환자에서 하악의 여유공간(leeway space) 상실을 방지하기 위한 장치는?

① W arch
② lingual arch
③ pendulum appliance
④ Halterman appliance
⑤ Humphrey appliance

22. 공간감리술(space supervision)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 하악 치아의 맹출이 상악 치아의 맹출보다 앞서도록 한다.
② 하악 제1대구치의 후기 근심 이동(late mesial shift)이 일어나도록 한다.
③ 하악의 맹출 순서가 제1소구치, 제2소구치, 견치 순으로 일어나도록 유도한다.
④ 하악 제2대구치의 올바른 배열을 위해 영구 치열 초기부터 공간 감리술을 시행한다.
⑤ 하악 견치와 제1소구치 치근이 1/4~1/3까지 형성되기 이전에 공간 감리를 시행해야 한다.

23. 10세 남자가 전치부 개방교합을 주소로 내원하였다. 가족력이 없고 손가락 빨기 습관이 남아 있으며, 골격 부조화는 관찰되지 않는다. 치료법은?

① 립범퍼(lip bumper)를 장착한다.
② 액티베이터(activator)를 장착한다.
③ 구치부 교합판과 이모장치(chin cap)를 장착한다.
④ 혀차단기(tongue crib)가 포함된 설측 호선을 장착한다.
⑤ 성장이 완료될 때까지 기다린 후 악교정수술을 시행한다.

24. 이가 잘 안 물린다는 주소로 내원한 12세 남자의 진찰 결과가 다음과 같다. 이 환자에게 필요한 가철식 기능성 장치의 효과는?

- 하악 열성장을 동반한 골격성 II급 부정교합
- II급 구치 관계
- 전치부의 큰 수평피개
- 상악 전치 순측경사
- 볼록한 안모

① 수직피개가 증가한다.
② 상악 치열이 전방 이동된다.
③ 상순 및 코가 전방 이동된다.
④ 하악골이 전방으로 유도된다.
⑤ 하악 전치가 설측 경사 이동 경향을 갖는다.

25. 상악골의 성장 결핍으로 인한 골격성 III급 부정교합 환자에게 사용할 수 있는 것은?

① **<자료(비공개)>**
② **<자료(비공개)>**
③ **<자료(비공개)>**
④ **<자료(비공개)>**
⑤ **<자료(비공개)>**

26. Proffit의 '부조화의 범주'에 대한 설명으로 옳은 것은? (단위, mm)
<자료(비공개)>

① 치아의 전후방 이동보다 수직 이동의 범주가 더 크다.
② 상악 전치는 전방 이동보다 후방 이동의 잠재력이 더 크다.
③ A는 치열 교정치료와 악정형치료를 병행할 때의 한계이다.
④ B는 치열 교정치료와 악교정수술을 병행할 때의 한계이다.
⑤ D는 골성 고정원을 이용한 치열 교정치료의 한계이다.

27. 구순구개열 환자의 치료에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 강한 힘으로 횡적 확장을 시행한다.
② 조기에 수술할수록 상악골 성장에 유리하다.
③ 구개봉합술을 위해 수술 전 비치조정형장치를 사용한다.
④ 구개범인두부전은 악교정수술 시 상악골의 전방이동과 관련이 있다.
⑤ 구개의 수술은 생후 3개월 전후, 구순의 수술은 15개월경에 시행한다.

28. 고정식 교정장치를 장착한 환자의 치아우식과 탈회를 예방하기 위한 방법으로 옳은 것은?

① 가능한 한 큰 브라켓을 선택한다.
② 브라켓 주변의 잔여 접착제를 그대로 둔다.
③ 주기적으로 밴드를 제거하여 탈회 여부를 확인하고 재접착한다.
④ 자정 작용을 위해 교정용 밴드가 치경부를 덮지 않도록 한다.
⑤ 와동이 있더라도 일단 밴드를 장착하고 교정치료 종료 이후에 수복치료를 한다.

29. 심하게 회전된 치아의 교정치료 후, 회전이 재발되는 것을 방지하기 위한 방법은?

① 치아를 치조골에 직립된 상태로 배열한다.
② 대합치와 접촉되지 않도록 교합조정을 시행한다.
③ 전치부 교합거상판이 포함된 가철식 유지장치를 사용한다.
④ 해당 치아의 치근을 인접치의 치근과 최대한 근접시켜 치료를 마무리한다.
⑤ 교정치료 후 상치조섬유 환상절단술(circumferential supracrestal fiberotomy)을 시행한다.

구강병리학

30. 18세 남자의 구강검사에서 잔존 하악 좌측 제2유구치의 교합면이 주위 치아에 비해 낮게 관찰된다. 방사선영상소견에서 유구치의 치조백선은 명확하지 않다. 이와 같은 현상이 발생되는 원인은?

① 유구치 치근의 파절
② 유구치 치근의 내흡수
③ 유구치 치근의 과백악질화
④ 유구치와 주위 치조골의 유착
⑤ 유구치 하방 영구 소구치에 발생한 법랑질진주

31. 56세 남자의 입술이 벌에 쏘인 후 몇 분 지나지 않아 붓기 시작하였다. 가려움을 동반한 부종이 빠르게 진행되어 응급실에 내원하여 치료를 받고 호전되었다. 해당 증상이 발병하는 데 주된 역할을 한 매개인자는?

① 히스타민(histamine)
② 인터루킨-1(IL-1)
③ 인터페론-γ(IFN-γ)
④ 종양괴사인자(TNF)
⑤ 혈소판활성인자(PAF)

32. A군 베타용혈 사슬알균(group A, β-hemolytic streptoccoci)에 의해 발생하는 질환은?

① 매독
② 임질
③ 성홍열
④ 디프테리아
⑤ 감염단핵구증

33. 피부에서 매끄러운 경계를 보이는 다수의 카페오레 반점이 특징적으로 관찰되는 질환은?

① 갈색종양
② 가드너증후군
③ 다발성골수종
④ 다골성섬유형성이상
⑤ 다발성신경섬유종증

34. 26세 여자의 구강저 전방부에서 직경 1 cm 정도의 물렁한 덩어리가 느껴져 생검을 시행하였다. 통증이나 점막 변화는 없고, 사진과 같은 병리조직소견을 보인다. 진단은?
<자료(비공개)>

① 비순낭
② 유진피낭
③ 유표피낭
④ 갑상혀관낭
⑤ 구강림프상피낭

35. 38세 남자가 사진과 같은 방사선영상소견(사진 1)과 병리조직소견(사진 2, 3)을 보인다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 치근단낭
② 치근단농양
③ 치근단육아종
④ 중심성거대세포육아종
⑤ 랑게르한스세포조직구증

36. 악성법랑모세포종을 법랑모세포종과 감별진단할 때 고려되는 결정적인 요소는?

① 전이
② 재발
③ 피막 형성
④ 피질골 천공
⑤ 세포학적 악성도

37. 교정치료를 위해 내원한 14세 여자가 사진과 같은 방사선 영상소견(사진 1)과 병리조직소견(사진 2)을 보인다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 법랑모세포종
② 선양치성종양
③ 편평치성종양
④ 석회화치성낭
⑤ 석회화상피성치성종양

38. 23세 남자가 사진과 같은 임상소견(사진 1)과 병리조직소견(사진 2)을 보인다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 점액류
② 타석증
③ 혈관종
④ 괴사성타액선화생
⑤ 만성경화성타액선염

39. 68세 남자의 혀에 발생한 병소의 임상소견(사진 1)과 병리조직소견(사진 2)이다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 만성궤양
② 상피내암
③ 편평세포암종
④ 사마귀모양암종
⑤ 선양편평세포암종

40. 사진과 같이 상피돌기들이 불규칙하게 하방으로 성장하는 위상피종성증식은 편평세포암종으로 오인될 수 있다. 두 병변을 감별할 수 있는 핵심적인 병리조직학적 소견은?
<자료(비공개)>

① 세포분열의 수
② 상피돌기의 모양
③ 세포들의 각화 정도
④ 염증세포의 침윤 유무
⑤ 이형성세포들의 기저막 하방 침윤 유무

41. 바이러스 감염의 지표에 해당되는 것은?

① 무과립구증
② 호중구 기능 이상
③ 주기성 호중구감소증
④ 단핵구성 백혈구증가증
⑤ 호중구성 백혈구증가증

42. 21세 남자의 혀에서 특별한 불편감이 없는 단단한 유동성 병소가 관찰되어 생검을 시행한 결과, 사진과 같은 병리조직소견을 보인다. 진단은? **<자료(비공개)>**

① 골종
② 골성이소종
③ 화골성근염
④ 주변성골화성섬유종
⑤ 주변성거대세포육아종

구강생물학

43. 나비뼈(sphenoid bone)의 날개갈고리(pterygoid hamulus)를 지나는 근육을 지배하는 신경은?

① 삼차신경(trigeminal n.)
② 얼굴신경(facial n.)
③ 혀인두신경(glossopharyngeal n.)
④ 미주신경(vagus n.)
⑤ 혀밑신경(hypoglossal n.)

44. 위턱동맥(maxillary a.)의 종말가지로서 날개입천장오목(pterygopalatine fossa)에서 안쪽에 있는 구멍에 이르고, 가쪽뒤코동맥과 뒤코중격가지를 형성하는 동맥은?

① 눈확아래동맥(infraorbital a.)
② 날개관동맥(a. of pterygoid canal)
③ 나비입천장동맥(sphenopalatine a.)
④ 내림입천장동맥(descending palatine a.)
⑤ 뒤위이틀동맥(posterior superior alveolar a.)

45. 턱관절 관절주머니의 앞면에 닿는 근육이 이는(origin) 나비뼈의 부위는?

① 배오목(scaphoid fossa)
② 날개오목(pterygoid fossa)
③ 날개갈고리(pterygoid hamulus)
④ 큰날개의 관자아래면(infratemporal surface)
⑤ 날개돌기(pterygoid process) 가쪽판의 바깥면

46. 치관의 설면에서 부가결절 또는 부가교두를 관찰할 수 있는 치아는?

① 상악 제1소구치
② 상악 제2소구치
③ 상악 제1대구치
④ 상악 제2대구치
⑤ 상악 제3대구치

47. 눈확아래신경(infraorbital n.)이 손상되면 감각이상이 나타날 수 있는 부위는?

① 귓바퀴(auricle)
② 위입술(upper lip)
③ 위눈꺼풀(upper eyelid)
④ 단단입천장(hard palate)
⑤ 관자부위(temporal region)

48. 귀밑샘유두(parotid papilla)에서 열리는 귀밑샘관(parotid duct)이 뚫고 지나가는 근육을 지배하는 운동신경은?

① 삼차신경(trigeminal n.)
② 얼굴신경(facial n.)
③ 혀인두신경(glossopharyngeal n.)
④ 미주신경(vagus n.)
⑤ 혀밑신경(hypoglossal n.)

49. 목동맥삼각(carotid triangle)의 위쪽 경계를 형성하는 근육은?

① 턱목뿔근(mylohyoid m.)
② 목빗근(sternocleidomastoid m.)
③ 두힘살근(digastric m.)의 앞힘살
④ 두힘살근(digastric m.)의 뒤힘살
⑤ 어깨목뿔근(omohyoid m.)의 위힘살

50. 하악골 발생과 관련하여 다음이 설명하는 연골은?

- 발생 12주 동안에 처음 출현한다.
- 발생 중인 하악지의 대부분을 차지하는 원추 또는 당근 모양의 덩이로 급속히 커진다.
- 연골속뼈형성에 의해 뼈로 신속히 전환된다.
- 10대 후반까지 존속하며 하악골 성장에 중요한 역할을 한다.

① 멕켈연골(Meckel's cartilage)
② 뼈끝연골(epiphyseal cartilage)
③ 관절돌기연골(condylar cartilage)
④ 근육돌기연골(coronoid cartilage)
⑤ 섬유연골결합연골(symphyseal cartilage)

51. 치아 발생 종시기 초기의 조직 사진에서 법랑질끈(enamel cord)은?
<자료(비공개)>

① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

52. 나이가 듦에 따라 나타나는 법랑질의 변화로 옳은 것은?

① 두꺼워진다.
② 색이 밝아진다.
③ 투과성이 감소한다.
④ 소공 크기가 증가한다.
⑤ 표면 불소량이 감소한다.

53. 상아질-치수 복합체의 형성 과정에서 폰코르프섬유(von Korff fiber)를 관찰할 수 있는 상아질은? **<자료(비공개)>**

① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

54. 부착치은과 조직학적 구조가 유사한 점막을 갖는 해부학적 부위는?

① 볼(cheek)
② 구강바닥(mouth floor)
③ 물렁입천장(soft palate)
④ 단단입천장(hard palate)
⑤ 혀배쪽면(ventral surface of tongue)

55. 파골세포를 거대세포나 큰포식세포와 감별할 수 있는 세포화학적 염색법은?

① oil red O 염색법
② safranin O 염색법
③ alizarin red S 염색법
④ alkaline phosphatase 염색법
⑤ tartrate-resistant acid phosphatase 염색법

56. 그림과 같은 타액선세포의 기능은? **<자료(비공개)>**

① 장액성 타액 형성
② 점액성 타액 형성
③ 수축하여 타액 배출
④ 전해질 재흡수와 분비
⑤ 리소자임을 타액에 첨가

57. 신경세포의 활동전압이 축삭을 따라 전달될 때, 도약전도가 일어날 수 없어 전도속도가 가장 느린 신경 섬유는?

① Aα 신경
② Aβ 신경
③ Aδ 신경
④ B 신경
⑤ C 신경

58. 이갈이와 같은 하악의 이상기능활동에서 많이 나타나는 근육 수축은?

① 개구근의 등척성(isometric) 수축
② 폐구근의 등척성 수축
③ 개구근의 등장성(isotonic) 수축
④ 폐구근의 등장성 수축
⑤ 안면표정근의 등장성 수축

59. 하악 치아의 진료를 위하여 하치조신경과 설신경 차단마취를 시행한 경우에도 정상에 가깝게 유지되는 감각은?

① 혀 촉각
② 교합감각
③ 하악 위치감각
④ 하악 치아 위치감각
⑤ 하악 치은점막 촉각

60. 급성치수염으로 치수 혈류량이 감소하여도 치수통증은 오래 동안 남아 있는 경우가 많은 이유는?

① 치수통증 전달 신경섬유가 포도당 결핍에 예민하기 때문이다.
② 치수통증 전달 신경섬유가 산소 결핍에 대한 저항성이 크기 때문이다.
③ 치수통증 전달 신경섬유가 국소마취제에 대한 저항성이 크기 때문이다.
④ 치수통증 전달 신경섬유가 압력 증가에 대한 저항성이 크기 때문이다.
⑤ 치수통증은 치수 신경이 괴사하여도 치주인대 신경으로 전달되기 때문이다.

61. 50대 여자가 구강건조를 주소로 내원하였다. 쇼그렌증후군으로 진단받았을 때 적절한 대처는?

① 인공타액을 처방한다.
② 항우울제를 투여한다.
③ 물을 적게 마시게 한다.
④ 부교감신경 억제 약물을 처방한다.
⑤ 비스테로이드항염증제를 투여한다.

62. 하악 유구치에 치수절단술을 시행하기 위하여 치관부 치수를 제거할 때 추천하는 지혈 방법은?

① 출혈 부위를 압박한다.
② 외경동맥 혈류를 차단한다.
③ 하치조동맥 혈류를 차단한다.
④ 전신 혈압을 낮추는 약물을 투여한다.
⑤ 치근단 부위에 혈관 수축제를 주사한다.

63. 갑상샘암으로 갑상샘전절제술을 받은 사람에게서 근육연축(muscle spasm)이 자주 관찰되어 혈액 검사를 시행한 결과이다. 이 환자에게서 관찰된 근육연축의 추정 원인은?

전해질	분자량(D)	농도	
		mmol/L	mg/dL
Na^+	23.0	145	333.5
K^+	39.1	4	15.6
Ca^{2+}	40.1	1.5	6.0

① 부갑상샘기능저하로 인한 저칼슘혈증
② 갑상샘기능저하로 인한 고나트륨혈증
③ 갑상샘기능저하로 인한 고칼륨혈증
④ 부신기능저하로 인한 저나트륨혈증
⑤ 부신기능저하로 인한 고칼슘혈증

64. 심장근과 골격근의 근육세포에서 산소의 저장고 및 운반체 역할을 하는 단백질은?

① 액틴(actin)
② 미오신(myosin)
③ 알부민(albumin)
④ 트롬빈(thrombin)
⑤ 근색소(myoglobin)

65. 아미노산 산화과정에서 나오는 암모니아의 배설을 위한 요소회로가 작동하는 장기는?

① 간
② 뇌
③ 근육
④ 심장
⑤ 췌장

66. 사람 유전체 중, 어머니로부터만 유전되는 것은?

① Y염색체
② 1번 염색체
③ 5번 염색체
④ 15번 염색체
⑤ 미토콘드리아 DNA

67. 햇빛의 자외선에 의해, 사람 피부에서 합성되는 물질은?

① 멜라토닌
② 칼시토닌
③ 히스타민
④ 비타민 D_3
⑤ 부갑상샘호르몬

68. 건강한 잇몸의 고유판(lamina propria)에 가장 많이 존재하는 세포는?

① 림프구
② 내피세포
③ 비만세포
④ 상피세포
⑤ 섬유모세포

69. 세균의 성장에 필요한 철 성분을 고갈시켜 항균작용을 하는 타액 내 단백질은?

① 뮤신
② 알부민
③ 락토페린
④ 리소자임
⑤ 히스타틴

70. 치면세균막 내 사슬알균의 당질대사 결과로 생산되며, 치아우식증 유발에 관여하는 주된 유기산은?

① 젖산
② 구연산
③ 부티르산
④ 아세트산
⑤ 프로피온산

71. 동일한 약물수용체에 대한 작용제와 경쟁적 길항제의 조합으로 옳은 것은?

① acetylcholine – pilocarpine
② epinephrine – histamine
③ morphine – naloxone
④ norepinephrine – atropine
⑤ penicillin – probenecid

72. 위궤양 치료로 위산분비억제제인 cimetidine을 복용하고 있는 노인환자를 치과진료할 때 diazepam을 투여한다면, 그 용량은?

① 반감기의 감소 때문에 줄여야 함
② 반감기의 증가 때문에 줄여야 함
③ 반감기의 감소 때문에 늘려야 함
④ 반감기의 증가 때문에 늘려야 함
⑤ 변화 없음

73. 리도카인 차단마취 후, 아나필락시스 반응이 나타난 환자에게 사용하는 1차 선택 약물은?

① acetylcholine
② atropine
③ epinephrine
④ isoproterenol
⑤ norepinephrine

74. 국소마취제에 의하여 가장 먼저 소실되는 것은?

① 촉각
② 통증
③ 압각
④ 운동기능
⑤ 고유감각

75. 다음이 설명하는 진통제는?

- 해열, 진통작용을 한다.
- 항염증작용이 약하다.
- 혈소판 응집을 억제하지 않는다.
- 과량복용하면 중간대사산물 축적으로 심한 간독성이 나타날 수 있다.

① acetaminophen
② aspirin
③ celecoxib
④ ibuprofen
⑤ indomethacin

76. 8세 이하의 어린이에게 tetracycline의 투여를 피해야 하는 이유는?

① 신독성 빈도가 높다.
② 청각 소실 위험이 높다.
③ 비가역적 간독성이 나타난다.
④ 재생불량성 빈혈의 발생 가능성이 높다.
⑤ 발생 중인 치아에 침착되어 착색을 유발한다.

77. 골기질에 침착되어 파골세포에 의한 골흡수를 억제하므로 골다공증 치료제로 사용하고 있으나, 약물관련악골괴사증을 유발할 수 있는 약물은?

① cortisol
② raloxifene
③ teriparatide
④ zoledronic acid
⑤ 1,25-dihydroxycholecalciferol

78. 세균의 항생제내성 획득은 흔히 성섬모(sex pilus)가 관여하여 항생제내성유전자 플라스미드가 전달되는 과정을 통해 이루어진다. 이 과정은?

① 제한(restriction)
② 접합(conjugation)
③ 전위(transposition)
④ 형질도입(transduction)
⑤ 형질전환(transformation)

79. 세균에 대한 방어에 중요한 작용을 하는 선천면역 요소는?

① 호산구
② IgM항체
③ 큰포식세포
④ 1형인터페론
⑤ 세포독성T세포

80. B형간염 혈액검사에서 HBs항원과 HBe항원이 모두 양성으로 나왔다. 옳은 해석은?

① B형간염이 간경화증으로 발전하였다.
② B형간염 예방접종에 의해 면역이 생겼다.
③ B형간염바이러스에 감염된 후 회복되었다.
④ B형간염바이러스에 감염됐으며 전염성이 높다.
⑤ B형간염바이러스에 감염됐으며 전염성이 낮다.

81. 일반적인 치태 형성 단계의 순서는?

(가) 획득피막의 형성
(나) 세균과 세균산물의 석회화
(다) 그람음성균 및 운동성균의 집락형성
(라) 그람양성 알균 및 막대균의 집락형성

① 가 – 라 – 다 – 나
② 나 – 가 – 다 – 라
③ 다 – 나 – 가 – 라
④ 라 – 다 – 나 – 가
⑤ 라 – 나 – 다 – 가

82. 구강 사슬알균에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 그람음성균이다.
② 절대무산소성균이다.
③ 카탈라아제 양성이다.
④ 내독소를 가지고 있다.
⑤ 주로 알파용혈을 보인다.

83. 치주병소에서 분리한 균이 아래와 같은 특징을 보였다. 이 특징을 모두 가지고 있는 균은?

- 그람음성 막대균이다.
- 당을 분해하지 못한다.
- 협막(capsule)을 가지고 있다.
- 혈액우무배지에서 검은색 집락을 형성한다.

① *Prevotella oralis*
② *Tannerella forsythia*
③ *Treponema denticola*
④ *Porphyromonas gingivalis*
⑤ *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*

84. 혈액을 매개로 전파되는 감염병의 조합은?

① A형간염, B형간염
② 수두, 레지오넬라증
③ 파상풍, 회색질척수염
④ 방선균증, 감염단핵구증
⑤ C형간염, 후천면역결핍증후군

2교시 종료